

# 材料科学与工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0805 授 工学博士 学位)

## 一、学科简介

本学科为一级学科博士点,湖北省重点学科。依托本学科建有省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室。下设的二级学科材料学是湖北省属高校中唯一的国家重点(培育)学科,也是省属高校最早获得工学类博士授予权的学科(1998年),建有材料科学与工程博士后科研流动站。学科点下设材料学、材料物理与化学、材料成型及控制等二级学科,包含无机非金属材料工程、金属材料工程、材料成型及控制工程和材料化学四个专业方向。无机非金属材料工程专业是国家特色专业建设点。

本学科立足冶金行业,经过半个世纪的教学、科研实践,形成了耐火材料、钢铁材料组织结构与性能、金属材料加工与控制及功能材料制备物理化学等四个具有特色和优势的研究方向。

目前本学科拥有双聘院士1名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选2名,教育部新世纪优秀人才2名,“楚天学者”教授6名,湖北省优秀教师2名,宝钢优秀教师奖获得者2名。经过半个多世纪的传承与发展,本学科已成为中南地区钢铁冶金高层次人才的主要培养基地,为我国冶金行业培养了数十位大中型国有钢铁公司领导 and 一大批技术专家。

## 二、培养目标

1. 掌握坚实宽广的材料科学与工程领域基础理论和系统深入的专业知识,熟悉本学科前沿动态和新型材料设计、制备、加工和测试分析技术;
2. 具备独立从事材料科学与工程领域的研究的能力,在本学科或专门技术上做出创造性的成果;
3. 熟练掌握一门外国语,具备听、说、读、写能力。

## 三、研究方向

1. 先进耐火材料设计与制备
2. 新型无机非金属材料
3. 材料表界面与功能材料
4. 材料加工过程组织及性能控制
5. 材料成型过程建模及控制
6. 新型金属材料研究

## 四、培养方式

研究生培养采取导师负责、导师指导团队协助的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。导师指导团队中至少有两名专家应该具有博士导师资格,主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。

## 五、学制及学习年限

全日制博士研究生,学制3年,学习年限一般为3~5年;非全日制攻读全日制博士研究生,学习年限一般不超过7年。

## 六、课程体系及学分要求

材料科学与工程博士研究生学分要求及学分分配表

|           |        |                                                         |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|
| 总学分       | ≥22 学分 |                                                         |
| 修课学分      | ≥10 学分 | 公共必修课 4 学分<br>学科通识课与学科基础课≥4 学分<br>专业选修课≥2 学分            |
| 研究环节      | ≥12 学分 | 开题报告 1 学分<br>学术交流 1 学分<br>论文中期进展报告及考核 1 学分<br>学位论文 9 学分 |
| 具体课程设置见附表 |        |                                                         |

## 七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。研究生开题报告的要求参见《武汉大学开题报告管理细则》。

(1) 评审时间：要求修满课程规定的学分和科目以后，《选题报告》经过导师审核，认为已经达到《选题报告》的要求后，向导师所在系申请进行《选题报告》的评审，一般在第 3 学期内进行。

(2) 评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由五名以上的具有高级技术职称的有关人员组成。

(3) 评审方式：有评审小组组长主持选题报告会，由博士生向小组提交正式上交的《选题报告》一份，并向评审小组作选题报告，时间约 40 分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《选题报告》进行提问，选题报告者应予回答，时间不少于 40 分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

(4) 评审结果处理：通过选题报告者，进入论文工作阶段。未通过者可在 6 个月内再补作一次选题报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。选题报告通过后，一般不得随意修改。如有特殊原因需要改题者，必须由博士生写书面报告，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，并及时重作选题报告。选题报告工作完成后，将《选题报告》(一式一份)和有关表格(一式两份)交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。通过开题记 1 学分。

2. 学术活动：博士研究生须参加 9 次以上学术活动。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

(1) 评审时间：在通过《选题报告》评审 6 个月以后，《中期研究报告》经过导师审核，认为已经达到《中期研究报告》的要求后，向导师所在系申请进行《中期研究报告》的评审，一般在第 4 或第 5 学期内进行。

(2) 评审小组组成：由导师所在系组织专门的评审小组，评审小组由五名以上的具有高级技术职称的有关人员组成。

(3) 评审方式：有评审小组组长主持中期报告会，由博士生向小组提交正式上交的《中期研究报告》一份，并向评审小组作中期研究报告，时间约 40 分钟。评审小组成员和其他列席人员均可对其《中期研究报告》进行提问，报告者应予回答，时间不少于 40 分钟。评审小组根据其书面质量、口头报告质量和回答问题情况，填写评审意见和成绩。

(4)评审结果处理：中期研究报告通过者，继续进行论文工作。未通过者可在 6 个月内再补作一次中期研究报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。中期研究报告工作完成后，将《中期研究报告》(一式一份)和有关表格(一式两份)交学院，其中表格原件由学院交研究生院存档。

## 八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

## 材料科学与工程（0805）博士研究生课程计划表

| 类别   | 课程性质  | 课程编号      | 课程名称        | 英文课程名称                                               | 学时 | 学分 | 开课学期 | 开课学院    | 备注    |
|------|-------|-----------|-------------|------------------------------------------------------|----|----|------|---------|-------|
| 学位课  | 公共必修课 | 15BA51001 | 中国马克思主义与当代  | Chinese Marxism and the Contemporary Era             | 32 | 2  | 1    | 马克思主义学院 | 必修    |
|      |       | 15BA14001 | 博士生英语       | English for Doctoral Candidates                      | 32 | 2  | 1    | 外国语学院   |       |
|      | 学科基础课 | 15BD02101 | 材料科学与工程前沿   | Development in Materials and Engineering             | 64 | 4  | 1    | 材料与冶金学院 | ≥4 学分 |
|      |       | 20BS02001 | 科学道德与学术论文写作 | Scientific Ethics and Academic Journal Writing       | 6  | -  | 1    | 材料与冶金学院 | 必修    |
| 选修课  | 公共选修课 | 17BA51005 | 马克思主义经典著作选读 | Selected Reading in Classical Works of Marxism       | 16 | 1  | 2    | 马克思主义学院 |       |
|      |       | 17SX14019 | 第二外国语(德语上)  | Second Foreign Language(GermanI)                     | 32 | 2  | 1    | 外国语学院   |       |
|      |       | 17SX14020 | 第二外国语(德语下)  | Second Foreign Language(GermanII)                    | 32 | 2  | 2    | 外国语学院   |       |
|      |       | 18SX00001 | 心理健康教育      | Mental Health Education                              | 16 | 1  | 2    | 党委研工部   |       |
|      | 专业选修课 | 15BY02102 | 材料科学与工程选论   | Selected Lecture of Material Science and Engineering | 48 | 3  | 2    | 材料与冶金学院 | ≥2 学分 |
| 研究环节 |       | 15BYJ0201 | 开题报告        | Research Proposal                                    |    | 1  |      | 材料与冶金学院 | 必修    |
|      |       | 15BYJ0202 | 学术交流≥9 次    | Academic Communication                               |    | 1  |      | 材料与冶金学院 |       |
|      |       | 15BYJ0203 | 论文中期进展报告及考核 | Mid-term Evaluation                                  |    | 1  |      | 材料与冶金学院 |       |
|      |       | 15BYJ0204 | 学位论文        | Dissertation                                         |    | 9  |      | 材料与冶金学院 |       |